



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Linux server và quản trị mạng**
- Tiếng Anh:

Mã học phần: INT6205

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần này sẽ trình bày Linux server làm việc như thế nào và quản trị cơ bản trên hệ thống Linux server. Người học sẽ được trang bị kiến thức về: Linux server sử dụng trong doanh nghiệp như thế nào; phân biệt được các phiên bản khác nhau cũng như chúng được sử dụng như thế nào trong thực tế; sử dụng và vận dụng được các lệnh cơ bản; quản trị người dùng, nhóm người dùng, phần cứng mạng; quản trị dịch vụ cơ bản như: DHCP, DNS, FTP, SSH,...; cấu hình bảo mật cơ bản.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Người học sẽ được trang bị kiến thức về: Linux server sử dụng trong doanh nghiệp như thế nào; phân biệt được các phiên bản khác nhau cũng như chúng được sử dụng như thế nào trong thực tế; sử dụng và vận dụng được các lệnh cơ bản; quản trị người dùng, nhóm người dùng, phần cứng mạng; quản trị dịch vụ cơ bản như: DHCP, DNS, FTP, SSH,...; cấu hình bảo mật cơ bản.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Mô tả được kiến thức tổng quan về Linux server.
- b. Sử dụng và thao tác được giao diện đồ họa và giao diện dòng lệnh hệ điều hành nhân Linux và ứng dụng tích hợp trên Linux
- c. Giải thích được nguyên lý, áp dụng cấu hình cơ bản quản trị người dùng và nhóm người dùng, lập trình shell script cơ bản.
- d. Phân biệt được, giải thích được nguyên lý hoạt động, áp dụng cấu hình cơ bản một số dịch vụ mạng cơ bản DHCP, DNS, FTP, SSH
- e. Thiết kế, quản trị mạng cơ bản và cấu hình bảo mật cơ bản của Linux Server

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10

a				X							X					
b				X							X					
c				X							X				X	
d				X							X				X	
e				X							X				X	

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1 1.1 1.2 1.3 1.4	Tổng quan về Linux Server Hệ điều hành Linux So sánh Windows và Linux Cài đặt và cấu hình Quản lý gói	a	5	4	14
2 2.1 2.2 2.3 2.4	Quản trị máy đơn Quản lý người dùng và nhóm Giao diện dòng lệnh Bootling và shutdown Hệ thống file	b, c	10	10	30
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7	Quản trị mạng và dịch vụ Chồng giao thức TCP/IP và quản trị hệ thống Cấu hình hình mạng Cấu hình dịch vụ DHCP Cấu hình Apache Web Server Cấu hình dịch vụ DNS Cấu hình dịch vụ FTP Cấu hình SSH	d	10	10	30
4 4.1 4.2 4.3	Quản trị bảo mật Cấu hình tường lửa Bảo mật cục bộ Bảo mật mạng	e	5	6	16

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng, Mô phỏng/Dạy học thông qua thực hành, Thảo luận	1
2	b		Thuyết giảng, Bài tập, Mô phỏng/Dạy học thông qua thực hành, Thảo luận, dạy học dựa trên vấn đề	2, 3, 4
3	c		Thuyết giảng, Bài tập, Mô phỏng/Dạy học thông qua thực hành, Thảo luận, dạy học dựa trên vấn đề	2, 3, 4

4	d		Thuyết giảng, Bài tập, Mô phỏng/Dạy học thông qua thực hành, Thảo luận, dạy học dựa trên vấn đề	2, 3, 4
5	e		Thuyết giảng, Bài tập, Mô phỏng/Dạy học thông qua thực hành, Thảo luận, dạy học dựa trên vấn đề	2, 3, 4

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình – Chuyên cần, Thực hành, Trắc nghiệm, tiểu luận	a, b, c, d, e	35	
2	Thi giữa kỳ - Kết hợp (Trắc nghiệm+Tự luận)	a, b, c	25	
3	Thi cuối kỳ - Kết hợp (Trắc nghiệm, tự luận)/Vấn đáp thực hành	c, d, e	40	

7.1. Rubric đánh giá chuyên cần, tích cực học, thực hành và thái độ học tập (25%)

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và có thái độ tích cực tham gia các hoạt động của lớp, làm bài định kì trên Elearning và làm bài thực hành. Kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Hiện diện ở lớp học	a, b, c, d, e	5	Tham gia đầy đủ các buổi học, luôn đi học đúng giờ, và nếu có vắng đều thông báo và có lý do chính đáng.	Tham gia hầu hết các buổi học, đi học đúng giờ, vắng vài buổi nhưng có phép và thông báo.	Tham gia một số buổi học, có mặt không thường xuyên, thỉnh thoảng đi học muộn hoặc vắng không lý do.	Ít tham gia các buổi học, nghỉ nhiều không có phép và thường xuyên đi học muộn.
Tích cực phát biểu tại lớp, tích cực làm bài trên Elearning,	a, b, c, d, e	10	Tích cực tham gia phát biểu các buổi học, hoàn thành các bài tập trên			Hầu như thụ động hoặc không tham gia phát biểu, làm rất ít bài

sáng tạo, tìm tòi trong học tập			Elearning, luôn tìm tòi sáng tạo trong học tập			trên Elearning, không chủ động tìm tòi sáng tạo
Tích cực thực hành	a, b, c, d, e	10	Tích cực hoàn thành tất cả bài lab, đáp ứng đúng yêu cầu đề ra. Có phân tích kết quả đầy đủ.	Hoàn thành hầu hết các bài lab, đáp ứng một số yêu cầu. Trình bày và phân tích phần lớn số bước làm.	Thực hiện một phần nhỏ các bài lab, đáp ứng được một vài yêu cầu. Trình bày và phân tích một số bước làm.	Thực hiện rất ít bài lab hoặc không làm bài nào theo yêu cầu. Không trình bày và phân tích được các bước làm.

7.2. Rubric báo cáo tiểu luận (10%)

Nhóm có kế hoạch làm việc rõ ràng, phân công hợp lý, đảm bảo tiến độ, tích cực hoạt động và hoàn thành bài tiểu luận chất lượng sẽ được đánh giá theo các tiêu chí sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Kế hoạch, phân công	e	10	Kế hoạch chi tiết và đầy đủ, phân công rõ ràng, minh bạch, được nhóm đồng thuận	Kế hoạch tương đối chi tiết, phân công tương đối rõ ràng	Kế hoạch chưa đầy đủ, phân công chưa rõ ràng hoặc không tương minh	Không có kế hoạch hoặc không phân công cụ thể
Không có kế hoạch hoặc không phân công cụ thể	e	10	Báo cáo đầy đủ, đúng tiến độ kế hoạch đặt ra, minh bạch và có cập nhật thường xuyên	Báo cáo đầy đủ, nhưng không hoàn toàn đúng với kế hoạch đã đề ra	Chỉ báo cáo một phần tiến độ, không cập nhật thường xuyên	Không có báo cáo tiến độ hoặc báo cáo không phản ánh rõ tiến độ
Tích cực hoạt động	e	20	Rất tích cực, phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau có hiệu quả	Có tích cực, có phối hợp với các thành viên	Chưa tích cực, phối hợp kém hiệu quả	Không tham gia tích cực, không phối hợp
Nhận xét, đánh giá sáng tạo, chất lượng báo cáo có	e	20	Đúng yêu cầu nội dung bài tập, sử dụng công nghệ hoặc phương pháp	Đúng yêu cầu nội dung, có áp dụng công nghệ hoặc	Nội dung cơ bản đúng yêu cầu, còn thiếu một số chi tiết hoặc	Nội dung sai lệch yêu cầu, thiếu nhiều phần,

tính thực tiền (WOW)			mới, sáng tạo, đầy đủ thông tin và chi tiết	phương pháp mới	không áp dụng công nghệ mới	không có sự sáng tạo
Định dạng báo cáo Word	e	10	Đúng định dạng, có trích dẫn tài liệu tham khảo đầy đủ, lập luận logic, không có lỗi đánh máy	Đúng định dạng, có trích dẫn tài liệu tham khảo, lập luận logic, còn một số lỗi nhỏ	Đúng định dạng cơ bản, thiếu trích dẫn hoặc lập luận chưa logic, còn nhiều lỗi đánh máy	Không đúng định dạng, không có trích dẫn, lập luận yếu, có quá nhiều lỗi đánh máy
File thuyết trình	e	10	File trình chiếu khoa học, bố cục rõ ràng, sáng tạo, có hình ảnh minh họa phù hợp, không lỗi định dạng	File trình chiếu khoa học, bố cục rõ ràng, có hình ảnh minh họa phù hợp, còn một số lỗi nhỏ	File trình chiếu đơn giản, chưa có hình ảnh minh họa hoặc trình bày chưa khoa học	Không có file trình chiếu hoặc file có bố cục không rõ ràng, nhiều lỗi định dạng
Trình bày	e	20	Thuyết trình tự tin, rõ ràng, thuyết phục, giao lưu tích cực với các nhóm khác	Thuyết trình rõ ràng, tự tin, có giao lưu với các nhóm khác	Thuyết trình thiếu tự tin, còn đọc slide, giao lưu chưa tốt	Thuyết trình thiếu tự tin, đọc slide hoàn toàn, nói nhỏ, không giao lưu

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	WALE SOYINKA	Linux Administration : a Beginner's Guide	2009	McGraw Hill Profession al	https://ia902806.us.archive.org/22/items/spaceNTU#@@ve.org/22/items/spaceNTU#@@s/LinuxAdministrationABeginn#sp	X	

					aceNTU# @@ersGui deBYWale #spaceNT U#@@So yinka/Linu x%#space NTU#@@ 20Adminis trati#space NTU#@@ on%20- %20A%20 B#spaceN TU#@@e ginner's%2 0Gu#space NTU#@@ ide%20BY %20Wal#s paceNTU# @@e%20 Soyinka.pd #spaceNT U#@@@f		
2	Nguyễn Thanh Thủy	Nhập môn hệ điều hành linux	2000	Khoa học và Kỹ thuật	Thư viện		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Cần Thị Phụng